

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería de Software

Escenario 8: Automatización de la Medición de Calidad en Uso

Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022

Caso de estudio: Red Hospitalaria MediSalud Ecuador

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad del Software

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Repositorio: <https://github.com/kfamaguana07/medisalud-calidad-uso.git>

Integrantes

Kevin Amaguaña

Jairo Bonilla

Darwin Panchez

Eduardo Mortensen

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Julio 2026

Contents

1	Introducción	2
1.1	Objetivo del escenario	2
2	Arquitectura del Pipeline de Medición	2
3	Resultados de la Ejecución del Pipeline	2
4	Evidencia Empírica: Dashboard de Métricas	3
4.1	Eficiencia desagregada por sede (Cobertura de Contexto)	4
4.2	Satisfacción desagregada por rol	4
5	Integración Continua (CI)	5
6	Preguntas de Discusión	5
7	Conclusiones	6

1 Introducción

El presente informe documenta el **Escenario 8** del taller, cuyo propósito es construir un **pipeline automatizado en Python** que calcule las cinco métricas ISO/IEC 25022 del catálogo de MediSalud (Escenario 6), partiendo de los datos validados en el Escenario 7, y que genere un archivo de indicadores en formato JSON reutilizable para tableros de control. Además, se integró este pipeline en un flujo de **Integración Continua** mediante GitHub Actions.

1.1 Objetivo del escenario

Transformar las fórmulas normativas abstractas de ISO/IEC 25022 en **código ejecutable, reproducible y auditable**, de modo que el cálculo de métricas pueda ejecutarse de forma periódica y automática, eliminando la dependencia de cálculos manuales propensos a errores.

2 Arquitectura del Pipeline de Medición

El pipeline sigue una arquitectura ETL (*Extract–Transform–Load*) de tres etapas, implementada íntegramente en Python con la biblioteca Pandas:

1. **Extracción (Extract):** El módulo `metricas_iso25022.py` importa los tres archivos CSV validados (`logs_hce.csv`, `encuesta_satisfaccion.csv`, `incidentes_2025_iso.2`) mediante `pd.read_csv()`.
2. **Transformación (Transform):** Funciones independientes procesan los DataFrames para calcular cada métrica:
 - `metrica_efectividad()`: $X = A/B$ (notas completadas / intentadas)
 - `metrica_eficiencia()`: $\bar{t} = \sum t_i/n$
 - `metrica_satisfaccion()`: $X = \sum s_i/(N \times 5)$
 - `metrica_libertad_riesgo()`: $X = F_e/F_t$
 - `metrica_eficiencia_por_sede()`: desagregación para Cobertura de Contexto

Cada función retorna un diccionario con: `valor`, `unidad`, `umbral` y `cumple` (booleano).

3. **Carga (Load):** El script `exportar_reporte.py` empaqueta todos los resultados en un archivo `dashboards/indicadores.json`, consumible por herramientas de visualización (Grafana, Power BI, etc.).

3 Resultados de la Ejecución del Pipeline

La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos tras ejecutar el pipeline sobre los datos del Escenario 7.

Table 1: Resultados de las métricas ISO/IEC 25022 calculadas automáticamente

Métrica	Valor	Umbral	Estado	Interpretación
M-01 Efectividad	0.9651	≥ 0.95	CUMPLE	El 96.5% de las notas se completan
M-02 Eficiencia	7.43s	$\leq 8.0s$	CUMPLE	Tiempo promedio global dentro del
M-03 Satisfacción	0.7107	≥ 0.80	NO CUMPLE	CSAT promedio de 3.55/5, insatisfa
M-04 Libertad Riesgo	0.0501	≤ 0.01	NO CUMPLE	5% de errores de facturación (5× el
M-05 Cob. Contexto	0.9805	≥ 0.90	CUMPLE	Variación <2% entre sedes.

Hallazgo crítico

Dos de las cinco métricas **no cumplen** sus umbrales. La Satisfacción (M-03) refleja la frustración de los médicos (CSAT promedio de 2.22/5) documentada desde el Escenario 3. La Libertad de Riesgo (M-04) evidencia que la tasa de errores de facturación (5.01%) quintuplica el umbral RNF-03 ($\leq 1\%$), confirmando cuantitativamente el problema de doble cobro reportado en los 426 incidentes de facturación del dataset de 2025.

4 Evidencia Empírica: Dashboard de Métricas

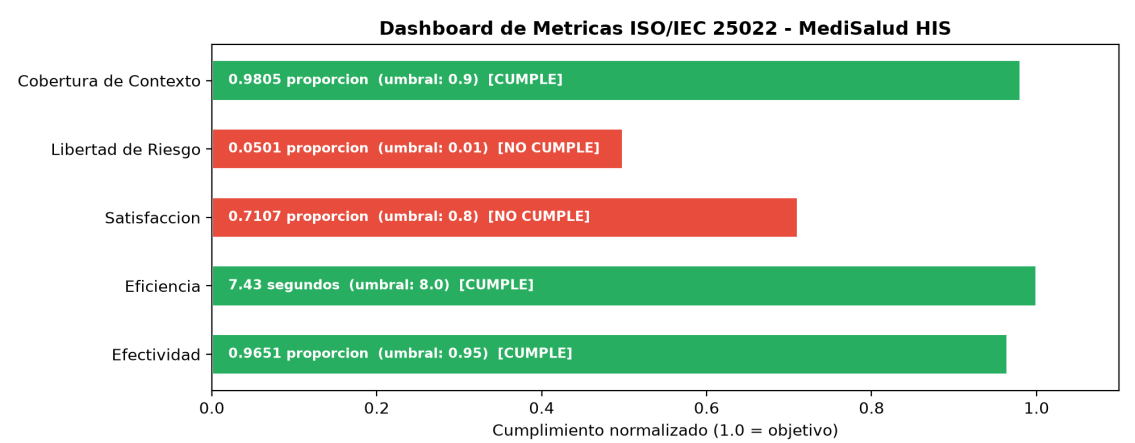


Figure 1: Dashboard de métricas ISO/IEC 25022 generado automáticamente. Las barras verdes indican cumplimiento del umbral y las rojas incumplimiento. Cada barra incluye el valor medido, la unidad y el estado.

4.1 Eficiencia desagregada por sede (Cobertura de Contexto)

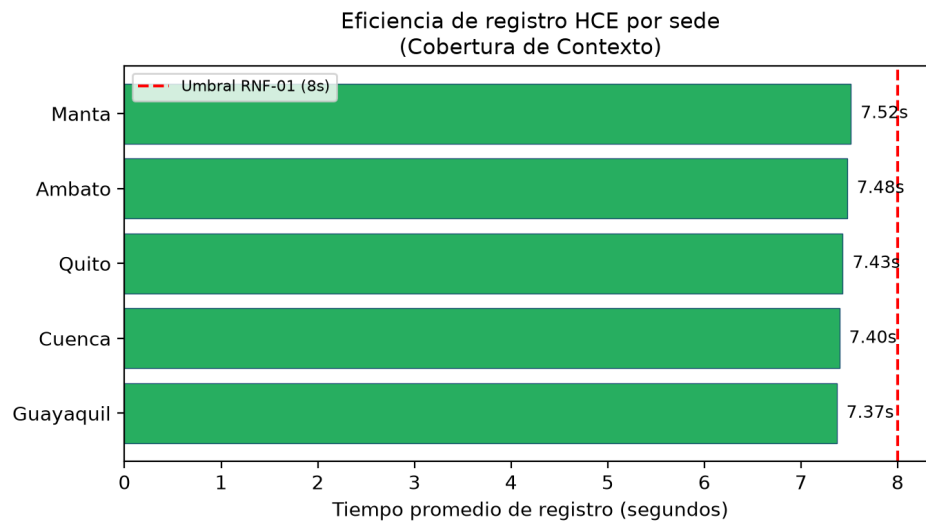


Figure 2: Tiempo promedio de registro HCE por sede. La línea roja indica el umbral RNF-01 (8s). Todas las sedes presentan tiempos por debajo del umbral, con una variación máxima de 0.15 segundos entre la sede más rápida (Guayaquil, 7.37s) y la más lenta (Manta, 7.52s), lo que confirma una alta Cobertura de Contexto (0.98).

Table 2: Eficiencia promedio de registro HCE desagregada por sede

Sede	Tiempo promedio (s)	Cumple RNF-01
Guayaquil	7.37	Sí
Cuenca	7.40	Sí
Quito	7.43	Sí
Ambato	7.48	Sí
Manta	7.52	Sí

4.2 Satisfacción desagregada por rol

Table 3: CSAT promedio por rol de usuario (escala 1–5)

Rol	CSAT promedio	Cumple (≥ 4.0)
Médico	2.22	No
Enfermería	4.06	Sí
Paciente	4.14	Sí
Personal de admisión	4.17	Sí

Lectura para la gerencia

El CSAT global (3.55/5) enmascara una brecha crítica: los médicos (2.22/5) están significativamente más insatisfechos que los demás roles. Este es el tipo de hallazgo que solo emerge cuando el indicador se **desagrega por contexto** (en este caso, por rol de usuario), reforzando la importancia de la característica de Cobertura de Contexto de ISO/IEC 25022.

5 Integración Continua (CI)

Para convertir el programa de medición en un proceso continuo y reproducible, se configuró un *workflow* en GitHub Actions (`.github/workflows/medicion_calidad.yml`):

- **Trigger:** Ejecución programada cada lunes a las 06:00 UTC vía `cron`, o manual vía `workflow_dispatch`.
- **Entorno:** Ubuntu con Python 3.11 y dependencias (pandas, numpy).
- **Pasos:** Checkout del repositorio → Instalación de dependencias → Ejecución de `metricas_iso25022.py` → Exportación a JSON → Subida del artefacto `indicadores.json`.

6 Preguntas de Discusión

1. ¿Por qué es importante que el cálculo de métricas sea automático y no manual?

Porque un programa de medición que depende de cálculos manuales es: (a) **propenso a errores** (transcripción, fórmulas mal aplicadas), (b) **no escalable** (con 3 150 registros es manejable, pero con millones de registros de producción es inviable), y (c) **no reproducible** (distintas personas pueden aplicar criterios distintos de limpieza o agregación). La automatización garantiza que el mismo código, con los mismos datos, produce siempre el mismo resultado, lo cual es un requisito fundamental de la evaluación de calidad según ISO/IEC 25040.

2. ¿Qué ventaja aporta GitHub Actions frente a ejecutar el script manualmente cada semana?

GitHub Actions garantiza que la medición se ejecuta de forma **puntual e independiente** del factor humano. Si un ingeniero olvida ejecutar el script o está de vacaciones, la medición igual se realiza. Además, el historial de ejecuciones queda registrado como artefactos del repositorio, proporcionando **trazabilidad auditora** completa.

3. ¿Cómo interpretó la gerencia el hecho de que la Eficiencia global (7.43s) cumple el umbral, pero la Satisfacción (0.71) no?

Este resultado ilustra una situación en la que el sistema es técnicamente eficiente **en promedio**, pero los usuarios más críticos (médicos) perciben una mala experiencia. El promedio global enmascara la degradación en horas pico,

que es precisamente cuando los médicos más usan el sistema. La solución no es solo optimizar el tiempo promedio, sino garantizar que el **percentil 90** del tiempo de registro también cumpla el umbral, como exige literalmente el RNF-01.

7 Conclusiones

Resultado obtenido

- Se ha automatizado por completo el cálculo de las **cinco métricas** de calidad en uso, transformando las fórmulas normativas de ISO/IEC 25022 en código Python ejecutable y auditable.
- El pipeline reveló que **2 de 5 métricas no cumplen** sus umbrales (Satisfacción y Libertad de Riesgo), proporcionando evidencia cuantitativa para priorizar acciones de mejora.
- La integración con **GitHub Actions** convierte el programa de medición en un proceso continuo y reproducible, sentando las bases para la construcción de indicadores y dashboards del Escenario 9.
- Este hito es fundamental para que MediSalud abandone la gestión basada en “percepciones” y transite hacia una **gobernanza de calidad basada en datos observables**.